Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 3

Proporcionalitat i percentatges

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Les taules es poden completar directament en la fitxa.
Pots fer servir la calculadora.

1 Percentatges, fraccions i decimals

1. ★☆☆ Completa la taula:

Percentatge	Fracció irreductible	Decimal
$40\,\%$		
	$\frac{3}{4}$	
		$0{,}15$
$8\,\%$		
	$\frac{7}{20}$	
		$1{,}25$
$2{,}5\,\%$		

2. ★☆☆ Expressa com a percentatge:

a) $0{,}32$ **b)** $0{,}07$ **c)** $1{,}5$ **d)** $\frac{3}{5}$ **e)** $\frac{9}{25}$ **f)** $\frac{1}{8}$

3. ★★☆ Escriu com a fracció irreductible:

a) $12\,\%$ **b)** $65\,\%$ **c)** $0{,}8\,\%$ **d)** $12{,}5\,\%$ **e)** $140\,\%$ **f)** $0{,}25\,\%$

4. ★★☆ Ordena de menor a major:

$$\frac{2}{5} \qquad 0{,}38 \qquad 41\,\% \qquad \frac{7}{16} \qquad 0{,}\overline{4}$$

5. ★★★ En el grup A han aprovat 18 dels 24 alumnes; en el B, 21 de 30, i en el C, 16 de 20. Quin percentatge d'aprovats té cada grup? Ordena els grups de millor a pitjor resultat.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Càlcul de percentatges

6. ★☆☆ Calcula:

a) El 20 % de 150 **b)** El 75 % de 64 **c)** El 5 % de 360

d) El 12 % de 250 **e)** El 150 % de 40 **f)** El 0,5 % de 2 000

7. ★☆☆ Calcula mentalment:

a) El 10 % de 470 **b)** El 50 % de 86 **c)** El 25 % de 120

d) L'1 % de 3 500 **e)** El 20 % de 45 **f)** El 15 % de 80

8. ★★☆ En un institut de 850 alumnes, el 46 % són xiques. Quantes xiques i quants xics hi ha?

9. ★★☆ Un jersei de 45 € té un descompte del 30 %. Quants euros ens descompten? Quant paguem?

10. ★★☆ S'ha preguntat a 1 200 persones pel seu esport preferit: el 35 % ha triat el futbol, el 28 % el bàsquet, el 15 % el tennis i la resta, altres esports. Quantes persones han triat cada opció?

11. ★★★ Una empresa té un pressupost de 2 500 €. En gasta el 40 % en ordinadors i el 30 % del que li queda en programes. La resta es dedica a formació. Quants euros es destinen a cada cosa? Quin percentatge del pressupost total és la formació?

12. ★★★ Calcula el 20 % del 30 % de 500. És el mateix que el 30 % del 20 % de 500? A quin percentatge únic de 500 equival?

3 Tant per cent que representa un nombre respecte d'un altre

13. ★☆☆ Quin percentatge representa:

a) 12 respecte de 48 **b)** 36 respecte de 120 **c)** 9 respecte de 12

d) 45 respecte de 30 **e)** 3 respecte de 200 **f)** 7 respecte de 35

14. ★☆☆ En una classe de 25 alumnes n'han aprovat 21. Quin percentatge ha aprovat? I quin ha suspés?

15. ★★☆ Calcula el nombre en cada cas:

a) El 15 % d'un nombre és 27. **b)** El 40 % d'un nombre és 18.

c) El 120 % d'un nombre és 54. **d)** El 2,5 % d'un nombre és 5.

16. ★★☆ Un jugador ha marcat 18 dels 24 penals que ha llançat i un altre, 22 de 30. Qui té millor percentatge d'encert?

17. ★★☆ Per a reservar un viatge paguem una entrada de 36 €, que és el 12 % del preu total. Quant costa el viatge? Quant ens queda per pagar?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. ★★★ Un embassament té una capacitat de 450 hm^3 i ara en conté 162 hm^3.

a) A quin percentatge de la seua capacitat està?

b) Després d'unes pluges arriba al $40\,\%$. Quants hm^3 d'aigua ha guanyat?

19. ★★★ En una ciutat, $\frac{3}{8}$ de la població són menors de 30 anys i, d'aquests, el $40\,\%$ estudia. Quin percentatge de la població total són estudiants menors de 30 anys?

4 Augments i disminucions percentuals

20. ★☆☆ Completa la taula:

Quantitat inicial	Variació	Índex de variació	Quantitat final
200	augment del $15\,\%$		
80	disminució del $25\,\%$		
$1\,200$	augment del $3\,\%$		
500		$0{,}94$	
64			80

21. ★☆☆ Quin augment o disminució percentual indica cada índex de variació?

a) $1{,}12$ **b)** $0{,}85$ **c)** $1{,}03$ **d)** $0{,}6$ **e)** $2{,}5$ **f)** $0{,}995$

22. ★★☆ Un ordinador costa 640 € sense IVA. Quin és el preu final si l'IVA és del $21\,\%$?

23. ★★☆ El lloguer d'un pis és de 750 € al mes i puja un $3{,}2\,\%$. Quin és el nou lloguer?

24. ★★☆ La població d'un poble ha passat de $12\,500$ a $11\,750$ habitants. Quin percentatge ha variat?

25. ★★★ Una botiga apuja tots els preus un $10\,\%$ i una altra els rebaixa tots un $10\,\%$. Una mateixa jaqueta costava 90 € en la primera botiga i 110 € en la segona. En quina és més barata ara?

26. ★★★ Un abonament al gimnàs costa 45 € al mes. Si es paga l'any sencer d'una vegada, es fa un descompte del $15\,\%$ sobre el preu dels 12 mesos. Quant es paga amb l'abonament anual? Quant s'estalvia?

5 Càlcul de la quantitat inicial

27. ★☆☆ Calcula la quantitat inicial:

a) Després d'augmentar un $20\,\%$ val 84.

b) Després de disminuir un $30\,\%$ val 56.

c) Després d'augmentar un $5\,\%$ val 420.

d) Després de disminuir un $12\,\%$ val 220.

28. ★☆☆ Amb el $21\,\%$ d'IVA inclòs, uns auriculars costen $181{,}50$ €. Quin és el preu sense IVA?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. ★★☆ Rebaixada un $35\,\%$, una bicicleta costa 520 €. Quin era el preu original? Quant ens estalviem?

30. ★★☆ Després d'una pujada del $3\,\%$, una treballadora cobra $1\,802{,}50$ €. Quin era el seu sou abans de la pujada?

31. ★★☆ Un cotxe d'ocasió es ven per $9\,600$ €, que és un $40\,\%$ menys del que valia nou. Quant valia nou?

32. ★★★ Una factura de $96{,}80$ € inclou el $21\,\%$ d'IVA. Lluís diu: «L'IVA que hem pagat és el $21\,\%$ de $96{,}80$, és a dir, $20{,}33$ €».

a) Calcula l'import sense IVA i l'IVA que s'ha pagat realment.

b) Explica quin és l'error de Lluís.

33. ★★★ Un dipòsit de $4\,000$ L de capacitat ha perdut el $8\,\%$ de l'aigua que tenia i ara en conté $3\,450$ L. Quants litres tenia abans de la pèrdua? A quin percentatge de la seua capacitat estava?

6 Variacions percentuals encadenades

34. ★☆☆ Calcula l'índex de variació total i el percentatge de variació global:

a) Un augment del $10\,\%$ i després un del $20\,\%$.

b) Una disminució del $10\,\%$ i després una del $20\,\%$.

c) Un augment del $50\,\%$ i després una disminució del $50\,\%$.

d) Un augment del $25\,\%$ i després una disminució del $20\,\%$.

35. ★☆☆ Un preu de 300 € puja un $5\,\%$ i, més tard, un $8\,\%$. Quin és el preu final?

36. ★★☆ Un article de 120 € està rebaixat un $30\,\%$ i a la caixa ens fan un $10\,\%$ de descompte addicional. Quant paguem? Quin és el descompte total que ens han fet?

37. ★★☆ El preu de la gasolina puja un $4\,\%$, després baixa un $6\,\%$ i, finalment, puja un $2\,\%$. Ha pujat o ha baixat en total? Quin percentatge?

38. ★★☆ Invertim $5\,000$ € en borsa. El primer any guanyen un $12\,\%$ i el segon perden un $15\,\%$. Quants diners tenim al final? Hem guanyat o perdut? Quin percentatge?

39. ★★★ Un preu puja un $30\,\%$. Quin percentatge ha de baixar per a tornar al preu inicial?

40. ★★★ Un preu puja un $20\,\%$ i després baixa un cert percentatge. El resultat és el mateix que si haguera baixat directament un $4\,\%$. Quin percentatge ha baixat la segona vegada?

7 Interés compost

41. ★☆☆ Dipositem $3\,000$ € al $4\,\%$ d'interés compost anual durant 2 anys. Quin capital tindrem? Quants interessos haurem guanyat?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. ★☆☆ Completa la taula d'un capital de $1\,000$ € al $5\,\%$ d'interés compost anual:

Any	Capital a l'inici	Interessos de l'any	Capital al final
1	$1\,000$		
2			
3			

43. ★★☆ Calcula el capital final que s'obté en invertir $8\,000$ € al $2{,}5\,\%$ d'interés compost durant 5 anys. Quants interessos s'obtindrien amb interés simple?

44. ★★☆ Quin capital hem de dipositar al $3\,\%$ d'interés compost anual per a tenir $10\,927{,}27$ € d'ací a 3 anys?

45. ★★☆ Dipositem $12\,000$ € al $3\,\%$ anual amb abonament mensual dels interessos durant 2 anys. Quin capital tindrem?

46. ★★★ Quants anys han de passar perquè $5\,000$ € al $4\,\%$ d'interés compost anual superen els $6\,000$ €?

47. ★★★ Volem invertir $10\,000$ € durant 4 anys. El banc A ens ofereix un $3{,}5\,\%$ anual amb abonament anual i el banc B, un $3{,}4\,\%$ anual amb abonament mensual. Quina oferta és millor? Quina diferència hi ha?

8 Repartiments proporcionals

48. ★☆☆ Reparteix 720 de manera directament proporcional a 3, 4 i 5.

49. ★☆☆ Tres germans han treballat 10, 15 i 20 hores en un negoci familiar i es reparteixen $1\,800$ € proporcionalment a les hores treballades. Quant rep cadascun?

50. ★★☆ Reparteix $1\,080$ de manera inversament proporcional a 3, 4 i 6.

51. ★★☆ Un avi deixa $9\,000$ € als seus tres néts perquè se'ls repartisquen de manera inversament proporcional a les seues edats: 6, 9 i 18 anys. Quant rep cadascun?

52. ★★☆ Tres socis han invertit $15\,000$ €, $20\,000$ € i $25\,000$ € en una empresa. Si els beneficis han sigut de $9\,600$ €, quant li correspon a cadascun?

53. ★★★ Tres socis inverteixen en un negoci: A hi posa $6\,000$ € durant 8 mesos; B, $4\,000$ € durant 12 mesos, i C, $10\,000$ € durant 3 mesos. Com s'han de repartir uns beneficis de $8\,400$ €?

54. ★★★ Una prima de $4\,500$ € es reparteix entre dos treballadors de manera directament proporcional a les hores extres que han fet (30 i 40) i inversament proporcional a les faltes que han tingut (3 i 2). Quant rep cadascun?

55. ★★★ Un premi es reparteix de manera directament proporcional a 2, 3 i 5. Si el tercer rep 450 € més que el primer, de quant és el premi? Quant rep cadascun?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Problemes de mescles

56. ★☆☆ Es mesclen 5 kg de cafè de 6 €/kg amb 3 kg de cafè de 10 €/kg. A quin preu ix el quilo de mescla?

57. ★☆☆ Es mesclen 12 L de vi de 2,50 €/L amb 8 L de vi de 4 €/L. Quin és el preu del litre de mescla?

58. ★★☆ Quants quilos de cafè de 9 €/kg s'han de mesclar amb 20 kg de cafè de 6 €/kg per a obtindre una mescla de 7 €/kg?

59. ★★☆ Es mesclen 3 L d'un suc amb un 60 % de fruita i 2 L d'una beguda amb un 20 % de fruita. Quin percentatge de fruita té la mescla?

60. ★★☆ Un comerciant mescla 30 kg d'arròs de 1,80 €/kg amb 20 kg d'arròs de 2,40 €/kg. A quin preu ha de vendre el quilo de mescla per a guanyar un 25 %?

61. ★★★ Es fonen 40 g d'or de llei 0,750 amb 10 g d'or pur. Quina és la llei de l'aliatge obtingut? Quants quirats té?

62. ★★★ Quants grams d'or pur s'han d'afegir a 60 g d'or de 18 quirats per a obtindre or de 20 quirats?

63. ★★★ Tenim 15 L d'alcohol al 70 %. Quanta aigua cal afegir-hi perquè quede al 40 %?

10 Problemes de moviments

64. ★☆☆ Expressa 54 km/h en m/s i 25 m/s en km/h.

65. ★☆☆ Un tren circula a 120 km/h.

a) Quant de temps tarda a recórrer 330 km? Expressa-ho en hores i minuts.

b) Quina distància recorre en 1 h 20 min?

66. ★★☆ Dues ciutats estan a 360 km. A les 9:00 ix un cotxe de cada ciutat, l'un cap a l'altre, a 70 km/h i a 90 km/h. A quina hora es troben? A quina distància de la ciutat del primer cotxe?

67. ★★☆ Un vianant ix a 5 km/h. Dues hores més tard, ix del mateix lloc i pel mateix camí un ciclista a 15 km/h. Quant de temps tarda a atrapar-lo? A quina distància del punt de partida?

68. ★★☆ Dos ciclistes ixen alhora del mateix punt en sentits contraris, a 18 km/h i a 22 km/h. Quant de temps passarà fins que estiguen a 100 km l'un de l'altre?

69. ★★★ Les ciutats A i B estan a 500 km. A les 7:30 ix un camió d'A cap a B a 80 km/h i a les 9:00 ix un cotxe de B cap a A a 110 km/h. A quina hora es creuen? A quina distància d'A?

70. ★★★ Un tren de mercaderies ix d'una estació a 60 km/h. Una hora i mitja més tard, ix de la mateixa estació, per una via paral·lela i en el mateix sentit, un tren ràpid a 150 km/h. Quant tarda el ràpid a abastar el de mercaderies? A quants quilòmetres de l'estació?

71. ★★★ Dues atletes ixen alhora i en el mateix sentit en una pista de 400 m, a 6 m/s i a 5 m/s. Quant de temps tarda la més ràpida a doblar l'altra? Quantes voltes ha fet cadascuna en aquest temps?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11 Proporcionalitat composta

72. ★☆☆ Indica si cada parella de magnituds és directament proporcional, inversament proporcional o no proporcional:

a) La velocitat d'un cotxe i el temps que tarda a fer un trajecte.

b) Els quilos de fruita que comprem i el preu que paguem.

c) L'edat d'una persona i la seua altura.

d) El nombre d'obrers i els dies que tarden a fer una obra.

e) El costat d'un quadrat i la seua àrea.

f) El nombre de grifs oberts i els litres que aboquen en una hora.

73. ★☆☆ Resol:

a) Si 4 entrades de cine costen 26 €, quant costen 7 entrades?

b) 8 operaris fan un treball en 15 dies. Quants dies tardarien 12 operaris?

74. ★★☆ 6 aixetes obertes durant 4 hores aboquen $3\,600$ L d'aigua. Quants litres abocaran 9 aixetes obertes durant 5 hores?

75. ★★☆ 10 vaques mengen $1\,800$ kg de farratge en 12 dies. Quant de farratge menjaran 15 vaques en 20 dies?

76. ★★☆ 5 obrers, treballant 8 hores diàries, fan una obra en 18 dies. Quants dies tardarien 6 obrers treballant 10 hores diàries?

77. ★★★ 12 impressores, funcionant 6 hores diàries, imprimeixen $54\,000$ fulls en 5 dies. Quants dies necessitaran 10 impressores, funcionant 8 hores diàries, per a imprimir $72\,000$ fulls?

78. ★★★ Amb 120 kg de pinso s'alimenten 30 gallines durant 20 dies. Quantes gallines es poden alimentar durant 25 dies amb 90 kg de pinso?

79. ★★★ 8 obrers, treballant 9 hores diàries, construeixen 120 m de mur en 15 dies. Quants dies tardaran 10 obrers, treballant 6 hores diàries, a construir 200 m de mur?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)